2026 脑科学系列赛 · 统分系统功能图谱

一张总览 + 25 张功能域链路：**入口 → 核心对象 → 出口 / 下游**。页码对应《裁判打分系统 wireframe》44 页（裁判端 14 页 · 裁判长端 8 页 · 共用态与叠加态 22 页）；后台模块对应《赛事统分后台管理 demo》的 14 个一级入口。

图例： 已设计 本期线框/后台已落地； 后续迭代 本期置灰占位； P3g 所在页面（wireframe 页码）； 连线为**业务流**，不是数据流；注释写的是口径与坑。

总览 一张图看清 5 条主线 · 25 个功能域

功能全景（端 → 功能域）

左起：系统 → 5 条主线 → 功能域；每个功能域在下文各有「入口 → 核心对象 → 出口」链路图与页码

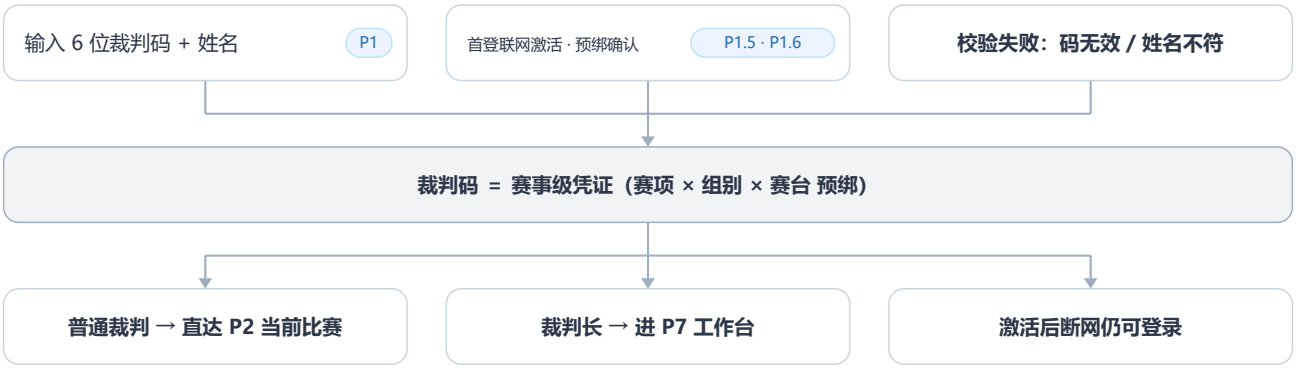


> 灰底斜线 = 本期「后续迭代」置灰占位；其余均为本期设计范围（裁判端与裁判长端共 44 页线框）。

第一部分 • 裁判端 7 个功能域

登录与鉴权（裁判码）

wireframe P1 / P1.5 / P1.6 / P1.5b / P1.5c



> 码由主办方 / 主控赛前建档，6 位无歧义字符；换赛事须重新发码，旧码在新赛事无效。

> 「断网可登录」的前提是首登联网激活过 —— 没激活过的码只能在联网状态用。

比赛主屏（赛台队列）

wireframe P2 / P2e / P2e2 / P2f / P2g

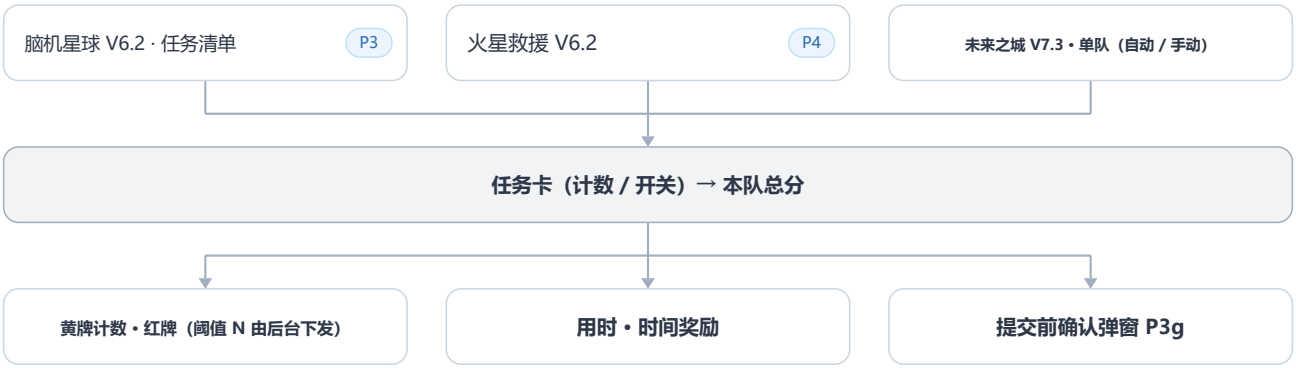


> 顺序不对由后台「赛台与赛程」调整分台顺位，平板不提供调整入口。

> 长选手名折叠为「秦朗 等 4 人」（> 2 人折叠）并给 title 全量，避免撑破面板与表格。

打分表（单队 · 三赛项）

wireframe P3 / P4 / P5 / P5.5 / P3g

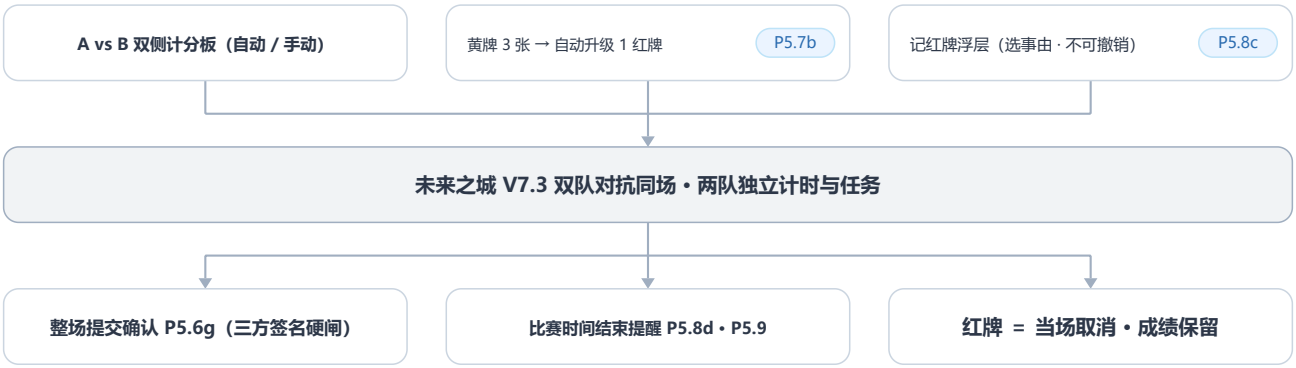


> 评分方式只有 count / toggle（下拉只有计数器 / 开关），数值分与等级分已收敛掉。

> 提交确认弹窗是「汇总级防呆」，与逐项签名分工：签名认每一分，弹窗认整场。

双侧计分板与记牌

wireframe P5.6 / P5.6g / P5.7 / P5.7b / P5.8c / P5.8d / P5.9



> 红牌与裁定的「取消资格」是两条链：红牌保留成绩、榜内名次 0；裁定是整行剔除、不进榜单。

> 双队选手代表都要签字（A / B 各一 + 裁判），缺一不可提交 —— 这是整场提交的硬闸。

争议 / 申诉上报

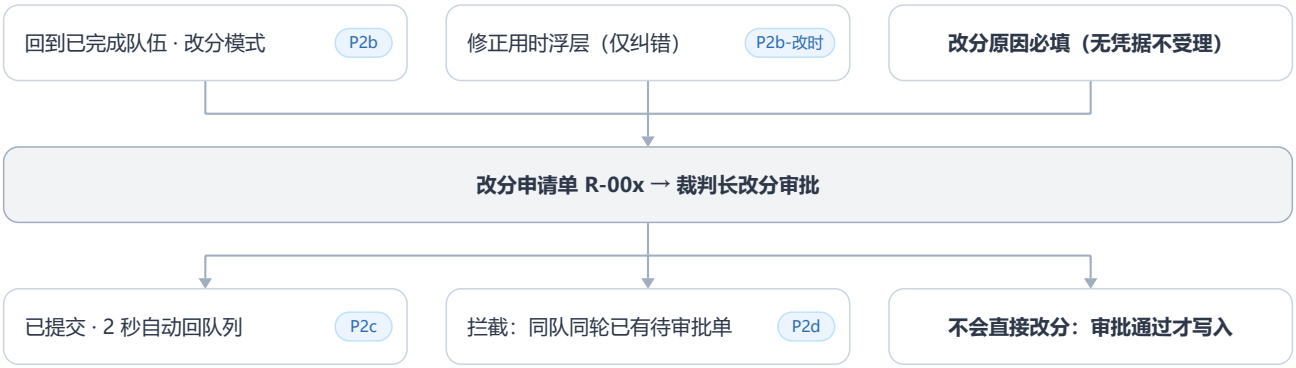
wireframe P5.10 → 裁判长 P8 家族



> 取代「口头喊裁判长」：工单号进队列，裁判长在执裁页签就能看到待裁定徽标。
>
> 选手 / 教练不直传照片，由裁判端拍摄上传，并随工单登记。

改分申请（改分模式）

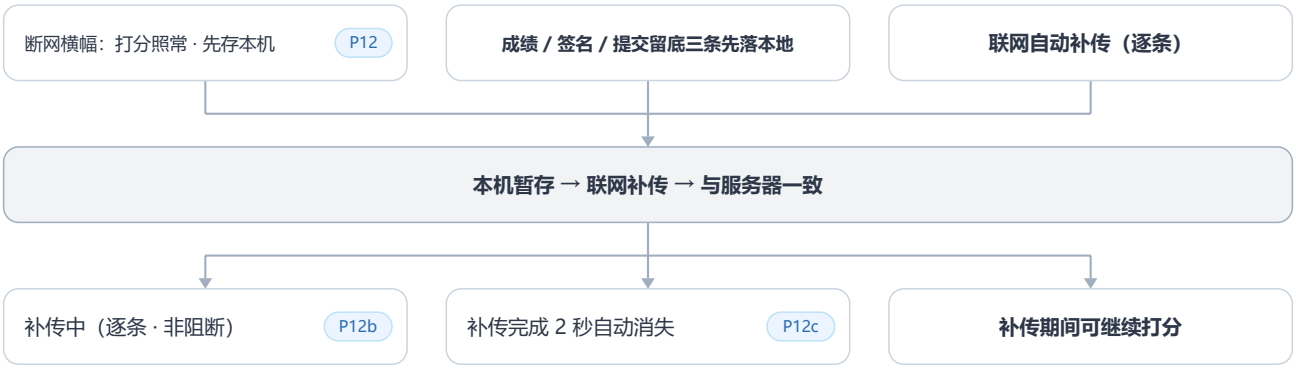
wireframe P2b / P2b-改时 / P2c / P2d



> 已生效成绩的修改一律走「申请 → 审批」，改分申请不改变名次，审批通过后才重算。
>
> 同一队伍同一轮只允许存在一张待审批申请，避免重复申请把分数改乱。

离线暂存与补传

wireframe P12 / P12b / P12c



> 三态互斥：断网横幅 → 补传中 → 完成，横幅替换而非叠加。

> 全程非阻断：不锁屏、不弹窗、不打断录入 —— 现场不能等人。

第二部分 · 裁判长端 6 个功能域

登录与身份（两个范围）

wireframe P1.6 · 与普通裁判同一平板 App

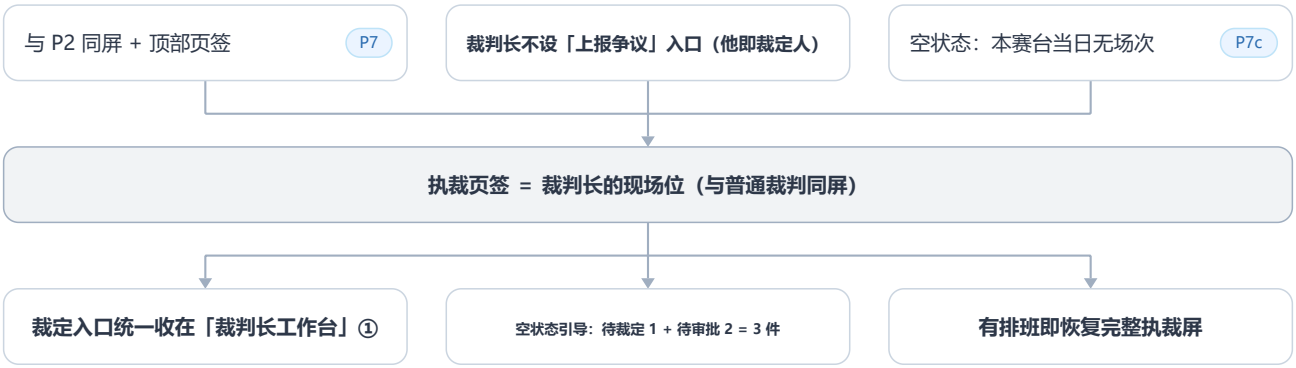


> 执裁范围管「本站」，管理范围管「全赛事」—— 两者是不同维度，不冲突。

> 普通裁判登录后直达 P2、没有管理页签；裁判长由 P1.6 进入 P7。

工作台 · 「执裁」页签

wireframe P7 / P7c（空状态）

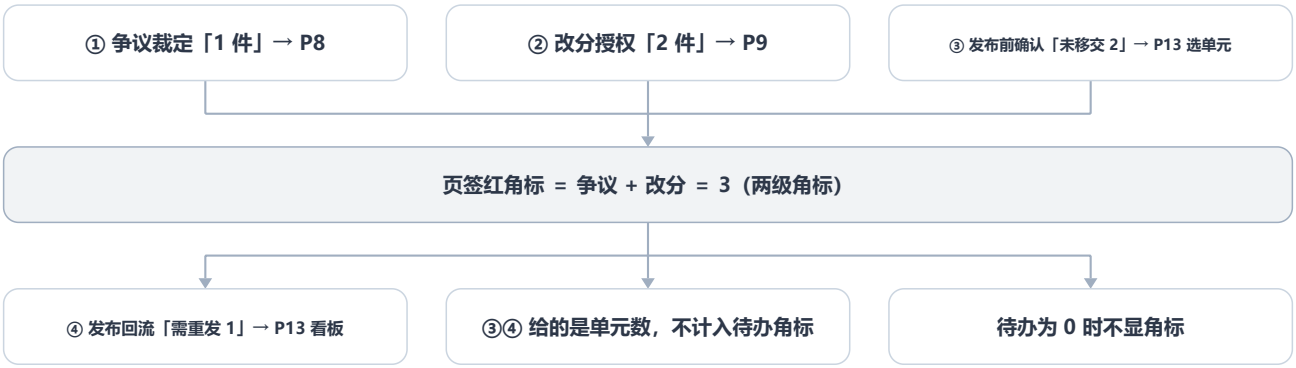


> 裁判长顶栏不放快捷徽标：他本身就是裁定人，放「争议 / 申诉」会与普通裁判的「上报」混淆，入口一律收在工作台①。

> 空状态的前提是「有赛台、无场次」，不是「无赛台」—— 登录本身已要求预绑赛台。

裁判长工作台页签（管理待办）

wireframe P7b



> 两级角标：页签管「哪里有活」，行内管「哪一项有活」，相加必须等于页签数字（1 + 2 = 3）。

> ③④ 为什么必须先选单元：全赛事 9 个发布单元（赛项 × 组别），发布前确认与发布回流都是针对某个单元的动作，所以两个入口都进 P13、只是落不同筛选（未移交 / 需重发）。

争议裁定（裁定台）

wireframe P8 / P8a / P8b / P8c / P8f / P8d / P8e / P8g / P8h



> 授权改分只是生成改分单、转 P9，仍须再授权一次才生效；取消资格 = 本轮成绩作废，与红牌无关。

> 结论区只给三行数值：分数 / 判罚（黄牌·红牌）/ 用时；裁定原因必填——未填时提交置灰（P8g）、已填可提交（P8h）。

> 裁定后排名按各自绑定版本自动重算；已发布单元在 P13 转「需重发」。

改分审批

wireframe P9 / P9b



> 改分单只有两条来源：裁判端 · 改分模式（裁判主动发起）/ 裁定台 · 授权改分（裁定生成）。

> 允许自批（现场常只有一位裁判长），但必须看得见、查得到：标「自批」并单独告警。

> 改分不改审批留痕：谁申请、谁批准、改前改后、为什么，全部可追溯。

发布前确认与发布回流

wireframe P11 单单元 / P13 全赛事看板



> 发布单元不按赛台拆：同组 48 队要一起排名，按赛台发会出现两个第一名。

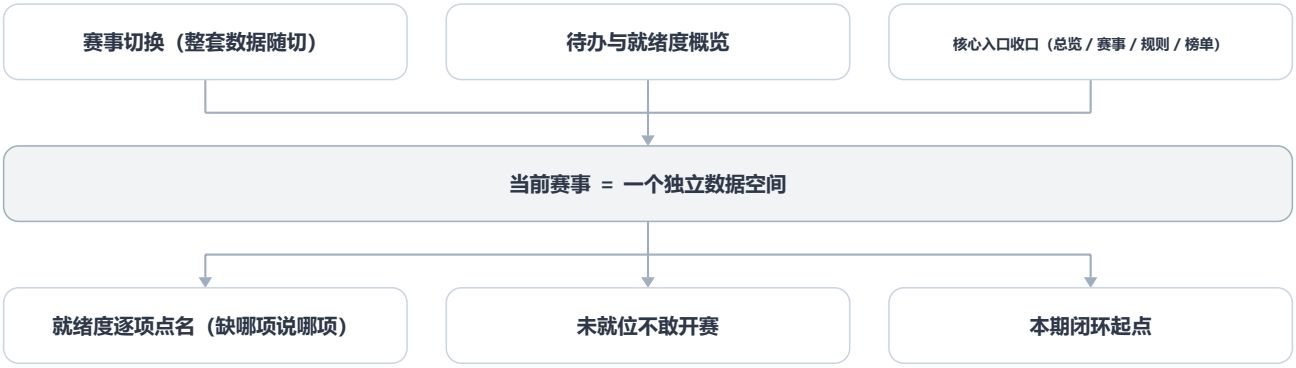
> P11 管「这个单元能不能交」，P13 管「交出去的都发出去没有、发出去后有没有失效」——单点与全局，互补不重复。

> 不做撤销发布：改分 / 裁定生效后由 P13 把该单元转「需重发」，重发消除新旧榜差异。

第三部分 • 后台管理 10 个功能域

总览（赛事全局）

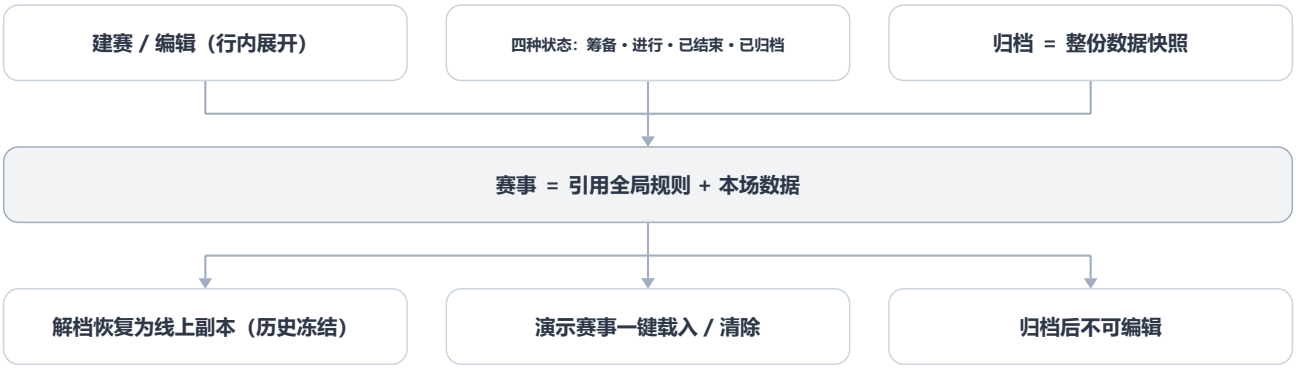
后台 dash · 当前赛事 = 一套数据空间



> 数据按赛事隔离：切赛事 = 整套数据切换，不是筛选。

赛事管理

后台 contests

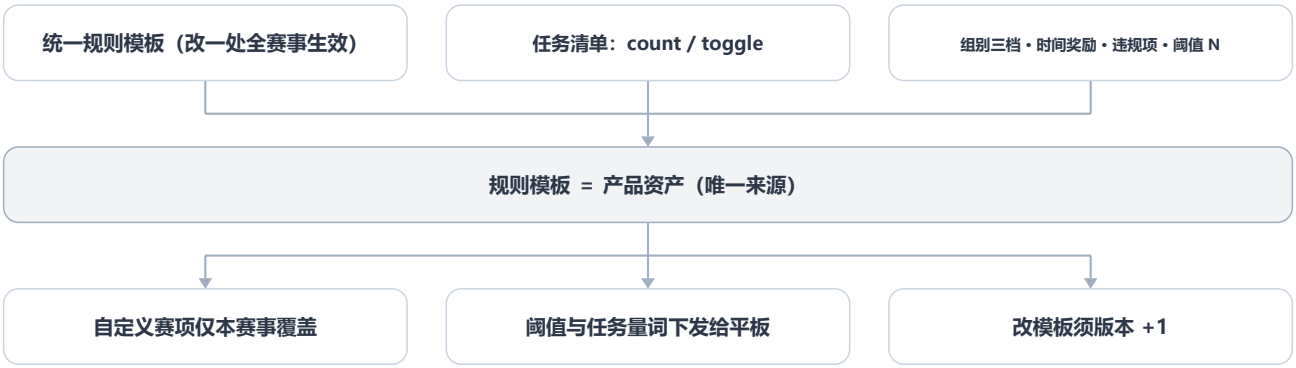


> 归档案是快照：解档后编辑的是线上副本，再归档会生成新快照，追溯始终读归档时刻。

> 赛项规则不再存赛事副本，赛事只引用全局模板，避免每办一场就分叉一套规则。

赛项与规则（全局模板）

后台 events · 三赛项统一模板

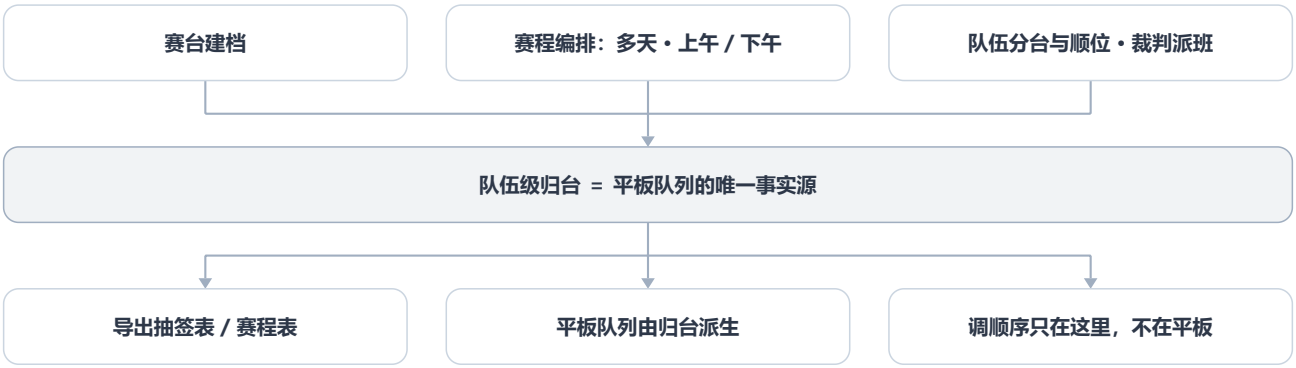


> 浏览器里持久化的旧模板会盖掉新代码 —— 模板 key 带版本号，改结构必须 +1。

> 组别空数组要有兜底三档（JS 里空数组是真值，`||` 兜底会失效）。

赛台与赛程

后台 seats · 支持多天

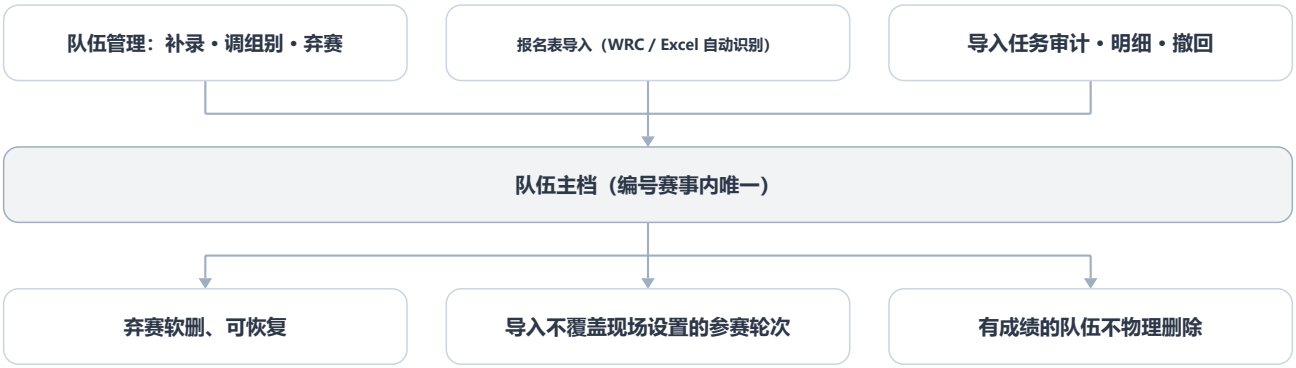


> 多天赛程按日期分组显示；单天赛事不显示外层日期头，与旧版一致。

> 场次必须落轮次：1 轮赛项的下午场次仍是第 1 轮，按时段现推会丢队。

队伍与报名

后台 teams / import



> 两个导入入口已合并为一个：按表头是否含「赛项」列自动判断 WRC 还是批量。

> 不做清空重建：已有成绩的队伍退赛用标记，不用删。

裁判与排班

后台 referees / duty

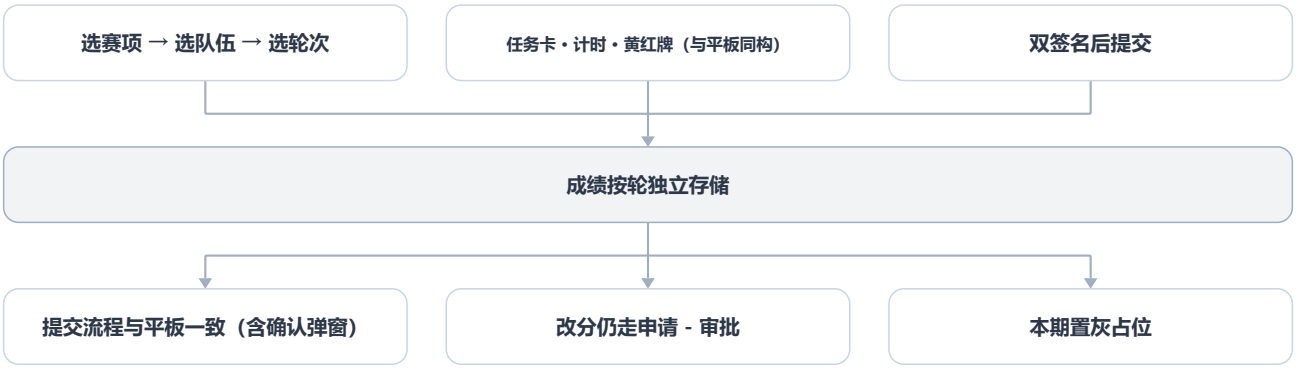


> 导出 Excel 解决现场手抄码：姓名 / 手机 / 身份 / 裁判码 / 预绑 / 激活状态一表带走。

> 排班是整体替换式写入（「这份名单长这样」），不是逐条增删。

裁判打分（后台代录） 后续迭代

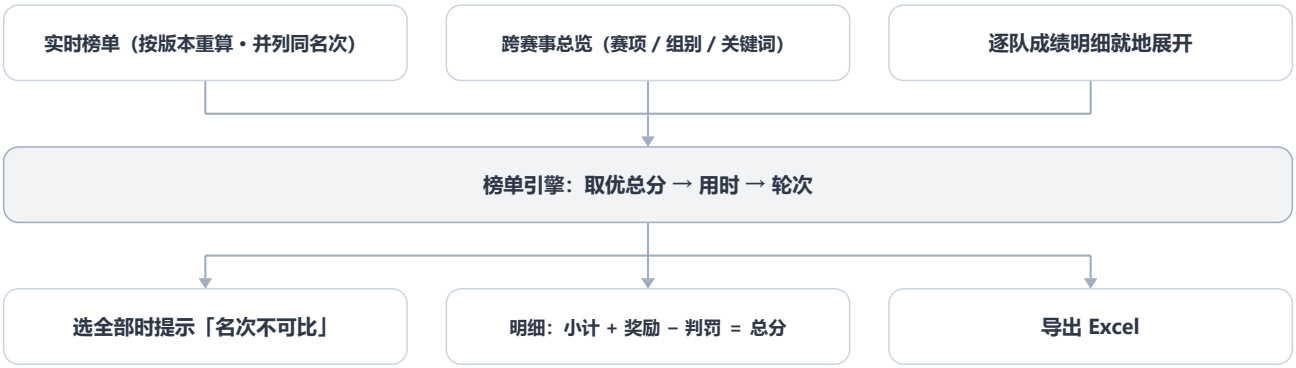
后台 score · 本期「后续迭代」置灰



> 后台代录与裁判端同一套口径与校验：谁录都一样，审计里能看清是谁录的。

实时榜单与比赛结果总览

后台 rank / crossrank



> 明细逐项之和必须等于榜单总分 —— 差额来自时间奖励与判罚扣分，要单列展示。

> 取消资格整行剔除、红牌保留名次 0，两者在榜上表现不同。

公示与发布

后台 publish / dq

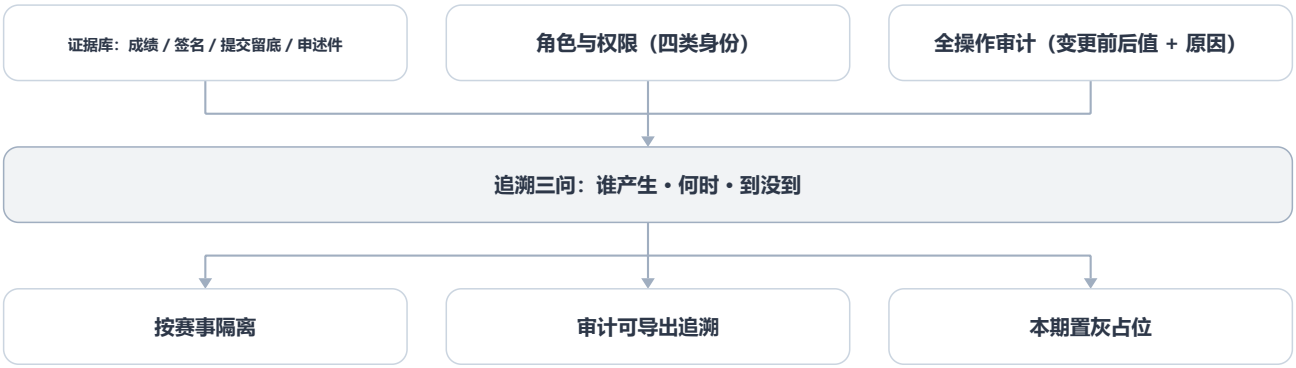


> 现场大屏与实时直播已砍，只保留公示页 —— 公示页与榜单同源，避免两份数。

> 申报单位 / 选手信息可脱敏；作废队名次留空、名额不留。

留底证据库与合规 后续迭代

后台 evidence / roles / audit · 本期「后续迭代」置灰

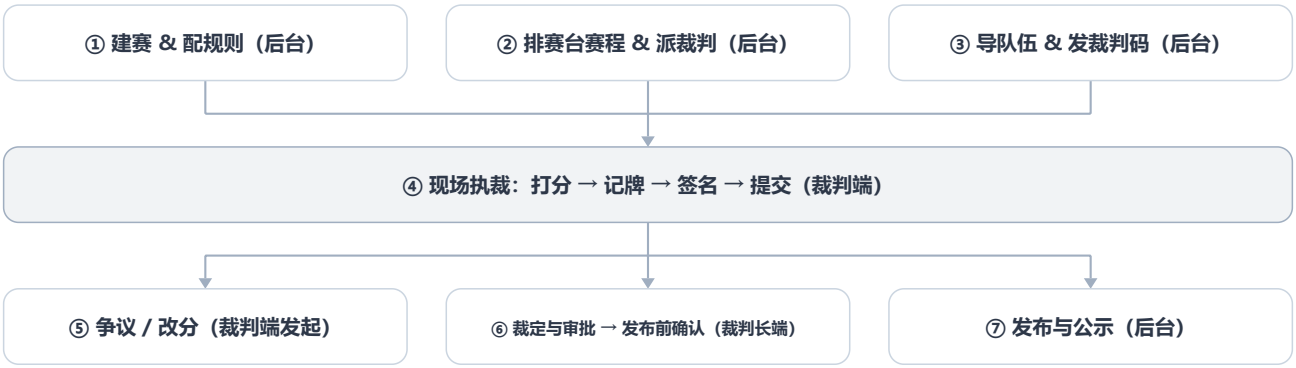


> 这两域本期置灰，靠流程约束；补齐前「权限」只是界面软引导。

第四部分 • 跨端主链路 1 个功能域

从建赛到公示：7 步交接

后台 → 裁判端 → 裁判长端 → 后台



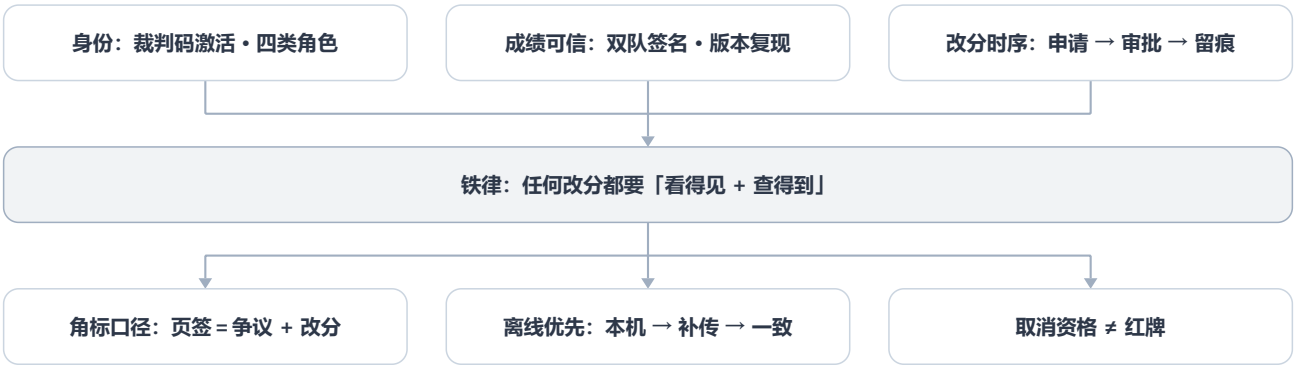
> 每步的交接物：规则模板 → 归台名单 → 裁判码 → 已签成绩 → 裁定/审批单 → 发布单元 → 公示表。

> 断网不影响 ④：成绩先落本机，联网补传后才算进发布门。

第五部分 • 贯穿机制 1 个功能域

贯穿三端的六条口径

适用于全部 44 页线框与后台 14 个入口



> 取消资格 = 成绩作废、整行不进榜单；红牌 = 当场取消比赛资格、成绩保留、名次 0。

> 版本复现：成绩必须按「打分时刻的规则版本」重算，否则页面上的旧值本身不可信。

> 发布键不在裁判长手里：裁判长只做完整性确认，发布与重发由工作人员执行。